

SISTEMAS DE INFORMACIÓN II
ANTEPROYECTO DE
MÓDULO 1: COMPRAS

Integrantes:
Adrián Elgueta
Nabil Haddad
Paula Núñez
Cecilia González
Abraham Sepúlveda
Diego Parga

ÍNDICE

ÍNDICE **2**
INTRODUCCIÓN **3**
PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN **4**
Requerimientos Funcionales 5
Requerimientos Técnicos 5
BACKLOG Y GESTIÓN ÁGIL **6**
Epicas 6
Historias de usuario 7
Cronograma de Sprints 9
DIAGRAMA BPMN **10**
MODELO ENTIDAD RELACIÓN **11**
TECNOLOGÍAS **13**
MOCKUP **14**
CONCLUSIONES **14**

INTRODUCCIÓN

El presente informe constituye el anteproyecto del módulo de compras (módulo 1) en el marco del proyecto de la asignatura de Sistemas de información II. Este proyecto contempla la creación de un ERP modular (Enterprise Resource Planning) para la empresa LESGO, dedicada a la comercialización y distribución de sets de bloques de construcción plásticos llamados 'lesgos'.

Este documento tiene el fin de definir formalmente la problemática y su justificación, mostrar el backlog que se utilizará en conjunto a la metodología ágil SCRUM, modelar el flujo de los procesos mediante diagramas BPMN, describir el sistema transaccional asociado al módulo de compras y exponer los KPI’s que se trabajarán en POWER BI.

El capítulo de problemática y justificación expone las dificultades que atraviesa LESGO actualmente debido a la falta de un ERP. Además se especifican los requerimientos mínimos a los cuales debe responder el desarrollo del módulo de compras. El backlog traduce dichos requerimientos en un árbol de Épicas, historias de usuario y tareas que serán dispuestas en el tiempo según la planificación ágil lo estipule. El diagrama BPMN formaliza el flujo principal de los procesos desarrollados por el departamento de compras, que en este caso están principalmente asociadas a las Solicitudes y Órdenes de compra. La descripción del sistema transaccional detalla las entidades, relaciones y reglas de negocio que garantizan la trazabilidad e integridad de la información. Para finalizar KPI's y los dashboards en Power BI establecen como los datos transaccionales se convertirán en información valiosa para la organización.

PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN

Actualmente la empresa LESGO opera de forma fragmentada; tiene sus procesos separados, comunicaciones informales y sufre de una gran falta de centralización que se traduce en una desconexión operativa.

Ya que no existe un registro único que vincule necesidades internas (tales como insumos) con una orden de compra formal, puede llegar a existir duplicidad de pedidos, compras no autorizadas o adquisiciones que no acaten con las políticas de la organización. Estas situaciones describen una problemática evidente; la falta de trazabilidad y un descontrol en las adquisiciones.

Además, puede llegar a presentarse una inconsistencia en la integración entre áreas (efecto Silo) cuando por ejemplo en el inventario hay una pieza con alta rotación y se acaba su stock o el caso contrario, cuando una pieza con baja rotación tiene sobre-stock. Esto ocurre por la falta de visibilidad del estado de compras en tránsito.

Por último, se presenta la dificultad de toma de decisiones informadas a nivel táctico y estratégico, ya que la forma actual de operar no considera KPIs respecto a cumplimiento de plazos, gastos por proveedor, etc.

La implementación de un módulo de compras dentro de la arquitectura ERP permitirá la centralización de información sobre proveedores, asegurando una fuente única de verdad.
Al estandarizar el flujo transaccional operativo mediante las fases Solicitud de Compra (SC) y Orden de Compra (OC) se logra la integración con otros módulos; la emisión de una OC permite a Logística recibir las compras y luego Inventario puede aumentar su stock. Compras constituye entonces el origen formal de la cadena de suministro del ERP.
Los datos provenientes de este módulo serán clave para la realización de análisis en Power BI, el monitoreo de KPIs como el cumplimiento de entregas y eficiencia de compras, generando así un impacto positivo en la continuidad operacional de LESGO.

Es a partir de la problemática descrita que se extrae la siguiente lista de requerimientos:

Requerimientos Funcionales

Requerimientos mínimos para el correcto funcionamiento del módulo. Es decir, estas son las funcionalidades con las que debe contar el software.

Requerimiento.	**Problemática que resuelve.**	**ID**
Estructura estandarizada de OC y SC.	Campos faltantes, información no comprobable, desorden en los registros.	RF1
Catálogo único de insumos.	SC y OC sin referencia, inventario sin control.	RF2
Clasificación de ítems por tipo	Existen diferentes ítems, no todos inventariables.	RF3
Gestión de proveedores	Falta de registro de proveedores, ausencia de análisis de presupuestos.	RF4
Registro de SC	No existe registro que relacione la necesidad con una SC.	RF5
Flujo de autorización	No existe registro ni estándar ni historial de la autorización de las SC.	RF6
Validación de duplicación de SC.	Potencial duplicación o redundancia de solicitudes de compra.	RF7
Gestión de estados de SC y OC.	Desorganización de SC aprobadas, pendientes, rechazadas, anuladas.	RF8
Registro de OC.	No existe registro que relacione una OC con su respectiva SC.	RF9
Integración con inventario.	Inventario desconoce las solicitudes y órdenes de compra que se traducen en incrementos de stock.	RF10
Visibilidad de tránsito.	Se desconoce las unidades de stock en tránsito, hoy se traduce en sobrestock.	RF11

Requerimientos Técnicos

Requerimiento	**Descripción**	**ID**
Modelo relacional unificado	No se duplican las entidades compartidas por los diferentes módulos del ERP.	RT1
Autorización por medio de roles	Cada endpoint debe validar el permiso en servidor, no solo en la interfaz.	RT2
Capa de solo lectura	Capa de solo lectura para desarrollar análisis por medio de Power BI.	RT3

Notas:

- R02: Compras parte desde la base de que inventario posee un stock bien definido con insumos inventariados.

BACKLOG Y GESTIÓN ÁGIL

A continuación se listan las épicas, historia de usuario de gran tamaño que luego se desglosa en diferentes historias de usuario específicas. Cada una de ellas está relacionada a conjuntos de requerimientos disjuntos.

Posteriormente se encuentran las historias de usuario, referenciando cada una a su respectiva épica.

Para finalizar se definen las fechas de los sprints a realizar durante el semestre. Es en estas iteraciones donde se distribuirán las historias de usuario.

Epicas

Épica	**Alcance**	**ID**
Gestión de datos maestros	catálogo único de insumos, clasificación de ítems por tipo, gestión de proveedores, modelo relacional.	E1
Gestión de Solicitudes de Compra	registro de SC, estructura estandarizada de la SC, validación de duplicación.	E2
Autorización y control de acceso	flujo de autorización, autorización por medio de roles.	E3
Gestión de Órdenes de Compra	registro de OC, estructura estandarizada de la OC.	E4
Trazabilidad y estados	gestión de estados de SC y OC.	E5
Integración con Inventario	integración con inventario, visibilidad de tránsito.	E6
Explotación analítica	capa de solo lectura.	E7

Historias de usuario

Actores:

- Administrador: Administrador del sistema.
- Comprador: Aquel empleado que efectúa la compra.
- Solicitante: Cualquier usuario que solicite un insumo.
- Gestor de Solicitudes de Compra: Se ocupa de gestionar SC.

Historia de usuario	**Criterio de aceptación**	**ID**
Como administrador **quiero** mantener un catálogo único de insumos **para** que todas las SC y OC referencian siempre el mismo ítem.	● **Dado** un usuario creando SC u OC, **cuando** selecciona un insumo, **entonces** solo puede escogerlo del catálogo. ● **Dado** un insumo nuevo, **cuando** su código ya existe en el catálogo, **entonces** el sistema rechaza el registro.	HU1.1
Como administrador **quiero** clasificar cada insumo como inventariable o no inventariable **para** que solo los que corresponden afecten el stock.	● **Dado** un insumo en creación, **cuando** no se indica su tipo, **entonces** no puede guardarse. ● **Dada** una recepción, **cuando** corresponde a no inventariable, **entonces** no varía el stock.	HU1.2
Como comprador **quiero** gestionar un registro de proveedores **para** que toda compra se asocie a un proveedor identificado.	● **Dada** una OC en emisión, **cuando** no se ha seleccionado un proveedor del registro, **entonces** la emisión no se permite. ● **Dado** un proveedor con órdenes asociadas, **cuando** se desactiva, **entonces** su historial de compras se conserva.	HU1.3
Como solicitante **quiero** una SC estandarizada **para** mantener un mayor orden.	● **Dada** una SC en edición, **cuando** falta un campo obligatorio, **entonces** no puede enviarse a aprobación. ● **Dada** una SC enviada, **cuando** se consulta, **entonces** muestra todos sus campos.	HU2.1
Como solicitante **quiero** conocer si existe una solicitud pendiente del mismo insumo **para** evitar pedir algo que ya fue solicitado.	● **Dada** una SC en creación, **cuando** incluye un insumo con otra SC pendiente de aprobación, **entonces** el sistema advierte antes de confirmar.	HU2.2

Como comprador **quiero** consultar las SC registradas con sus filtros **para** priorizar.	• **Dado** una de lista de SC, **cuando** se filtra por criterio requerido, **entonces** solo se muestran aquellas que cumplen.	HU2.3
Como gestor **quiero** aprobar o rechazar solicitudes indicando un motivo **para** que ninguna compra avance sin autorización.	• **Dada** una SC pendiente, **cuando** se rechaza, **entonces** se registra el motivo y la solicitud no puede generar una OC. • **Dada** una SC sin aprobación, **cuando** se intenta generar una OC desde ella, **entonces** el sistema lo impide.	HU3.1
Como administrador **quiero** asignar roles a los usuarios **para** que cada uno solo ejecute las acciones que le corresponden.	• **Dado** un usuario sin rol de gestor, **cuando** invoca la acción de aprobar, **entonces** el servidor la rechaza. • **Dado** un cambio de rol, **cuando** el usuario vuelve a operar, **entonces** sus permisos reflejan la nueva asignación.	HU3.2
Como comprador **quiero** generar una orden de compra a partir de solicitudes aprobadas **para** vincular la necesidad con la compra formal.	• **Dada** una OC emitida, **cuando** se consulta, **entonces** muestra las SC que le dieron origen. • **Dada** una OC en creación, **cuando** incluye líneas sin respaldo de una SC aprobada, **entonces** no puede emitirse.	HU4.1
Como comprador **quiero** emitir la OC en un formato estandarizado e imprimible **para** enviarla formalmente al proveedor.	• **Dada** una OC emitida, **cuando** se genera el documento, **entonces** incluye folio, proveedor, líneas valorizadas y fecha comprometida de entrega. • **Dada** una OC ya emitida, **cuando** se intenta modificar sus líneas, **entonces** el sistema lo impide.	HU4.2
Como comprador **quiero** que cada SC y OC tenga un estado visible **para** saber en qué punto del flujo se encuentra.	• **Dado** el listado de documentos, **cuando** se filtra por estado, **entonces** se muestran solo los que corresponden. • **Dado** un documento, **cuando** cambia de estado, **entonces** solo transiciona hacia estados válidos según el flujo definido.	HU5.1
Como administrador **quiero** consultar el historial de cambios de un documento **para** auditar.	• **Dada** una SC o una OC, **cuando** se revisa su historial, **entonces** muestra usuario, acción y fecha de cada cambio de estado.	HU5.2

Como encargado de inventario **quiero** conocer las órdenes de compra emitidas de insumos inventariables **para** anticipar la reposición.	● **Dada** una OC emitida con insumos inventariables, **cuando** Inventario la consulta, **entonces** visualiza cantidades y fecha comprometida.	HU6.1
Como encargado de inventario **quiero** ver las unidades en tránsito por insumo **para** no solicitar reposición de algo que ya viene en camino.	● **Dado** un insumo con órdenes pendientes de recepción, **cuando** se consulta su stock, **entonces** se muestra la cantidad en tránsito además del stock físico.	HU6.2
Como encargado de inventario **quiero** que la recepción conformada incremente el stock automáticamente **para** que el inventario refleje la realidad.	● **Dada** una recepción registrada, **cuando** sus líneas son inventariables, **entonces** el stock aumenta y la OC actualiza su estado.	HU6.3
Como analista **quiero** acceder a los datos de compras mediante una capa de solo lectura **para** construir dashboards sin afectar la operación transaccional.	● **Dada** la capa analítica, **cuando** se consulta desde Power BI, **entonces** expone únicamente los campos definidos para los KPIs. ● **Dada** una conexión analítica, **cuando** se intenta una operación de escritura, **entonces** es rechazada.	HU7.1

Cronograma de Sprints

El siguiente cronograma toma en consideración las fechas inhabilitadas para el avance en el proyecto debido a evaluaciones fijadas por la escuela.

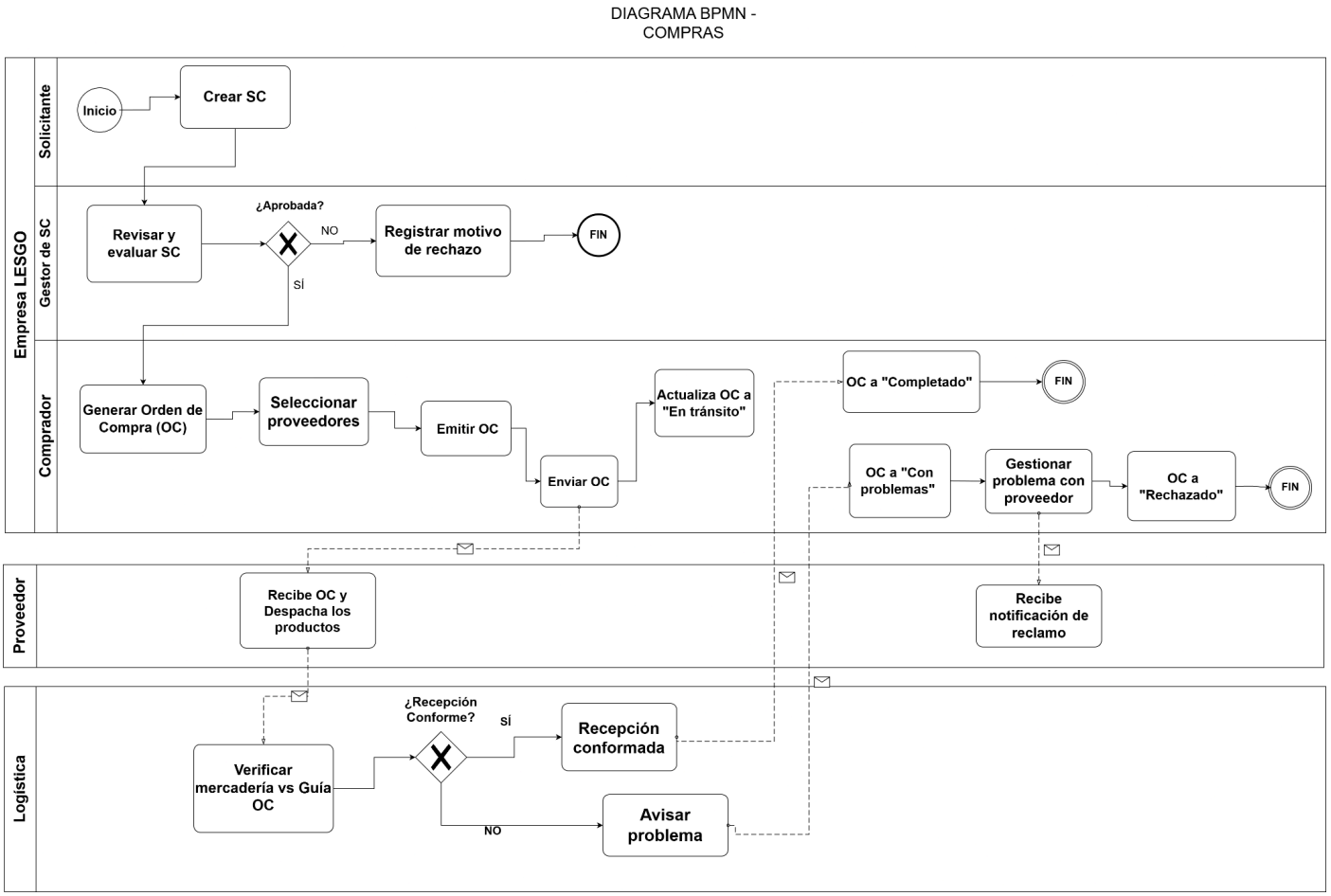
Sprint n°1: 26 de agosto - 09 de septiembre.

Sprint n°2: 09 de septiembre - 28 de octubre.

Sprint n°3: 28 de octubre. - 18 de noviembre.

Sprint n°4: 18 de noviembre. - 09 de diciembre.

DIAGRAMA BPMN



El diagrama BPMN modela el proceso "Compras" de LESGO, distribuido en cinco carriles (lanes) que representan a los distintos actores/áreas involucradas: Solicitante, Gestor de SC, Comprador (los tres dentro de la Empresa LESGO), Proveedor y Logística.

El flujo comienza cuando el Solicitante crea una Solicitud de Compra (SC). Esta pasa al Gestor de SC, quien la revisa y evalúa: si no es aprobada, se registra el motivo de rechazo y el proceso termina; si es aprobada, continúa hacia el Comprador.

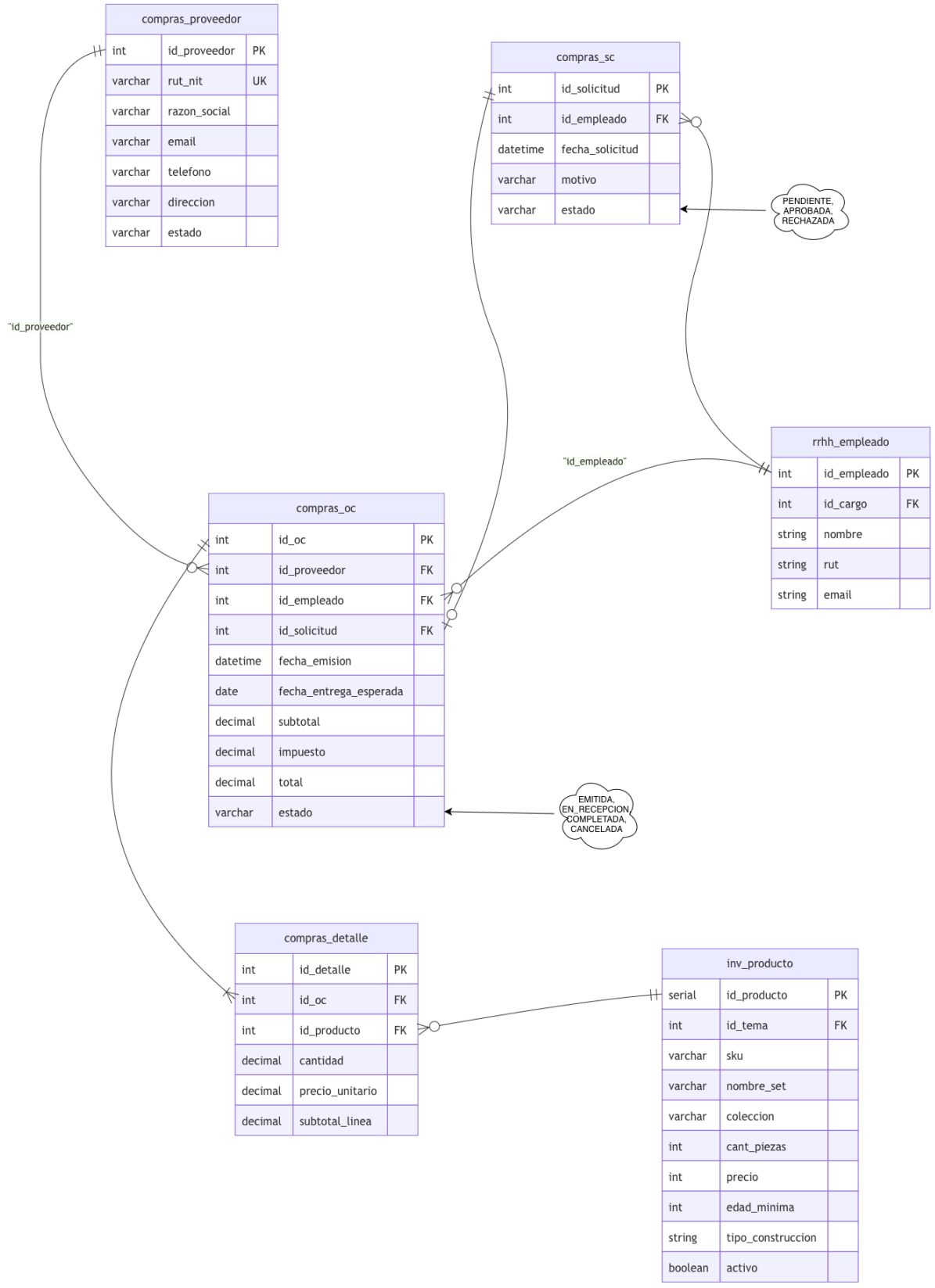
El Comprador genera la Orden de Compra (OC) a partir de la(s) SC aprobada(s), selecciona el proveedor correspondiente y emite la OC, la cual es enviada al Proveedor. Este último recibe la OC y despacha los productos, notificando a Logística.

Logística verifica la mercadería recibida contra la guía y la OC. Si la recepción es conforme, se confirma la recepción y la OC se actualiza a estado "En tránsito" y

posteriormente a "Completado", cerrando el proceso. Si la recepción no es conforme, se avisa el problema, lo que genera una notificación al Comprador, quien gestiona el reclamo con el proveedor; dependiendo del resultado, la OC puede terminar en estado "Con problemas" o ser llevada a "Rechazado".

Este diagrama formaliza el ciclo completo SC → aprobación → OC → recepción, dejando explícitos los puntos de control (aprobación de SC, verificación de mercadería) que sustentan la trazabilidad exigida por la problemática del proyecto.

MODELO ENTIDAD RELACIÓN



El modelo entidad-relación representa las entidades transaccionales del módulo de Compras y su vínculo con entidades de otros módulos del ERP (Recursos Humanos e Inventario), en línea con el requerimiento técnico RT1 (modelo relacional unificado, sin duplicar entidades compartidas).

Las entidades principales son:

- **compras_proveedor**: registra a los proveedores (RUT/NIT, razón social, contacto, estado), dando soporte al requerimiento RF4 de gestión de proveedores.
- **compras_sc** (Solicitud de Compra): almacena cada solicitud con su empleado solicitante, fecha, motivo y estado (Pendiente, Aprobada, Rechazada), referenciando a rrhh_empleado.
- **compras_oc** (Orden de Compra): representa la orden formal emitida a un proveedor, vinculada a la SC que le dio origen, al empleado comprador y al proveedor seleccionado; incluye fechas, montos (subtotal, impuesto, total) y estado (Emitida, En recepción, Completada, Cancelada).
- **compras_detalle**: detalla las líneas de una OC, relacionando cada orden con los productos del catálogo (inv_producto), cantidad, precio unitario y subtotal de línea.
- **rrhh_empleado**: entidad compartida con el módulo de RRHH, utilizada para identificar al solicitante y al comprador sin duplicar información de usuarios.
- **inv_producto**: entidad compartida con el módulo de Inventario, correspondiente al catálogo único de insumos (RF2), con atributos como SKU, colección, cantidad de piezas y estado activo/inactivo.

Las relaciones garantizan trazabilidad de extremo a extremo: una SC puede originar una OC, una OC se compone de múltiples líneas de detalle, y cada línea referencia un producto del catálogo compartido con Inventario. Esto asegura que toda compra quede vinculada a una necesidad formal (SC), a un responsable (empleado) y a un ítem controlado (producto), evitando los problemas de duplicidad y falta de trazabilidad descritos en la problemática.

TECNOLOGÍAS

Para el desarrollo del módulo de compras se definió un stack tecnológico orientado a separar claramente las responsabilidades entre frontend, backend, persistencia de datos y análisis, además de herramientas de soporte para la gestión del proyecto:

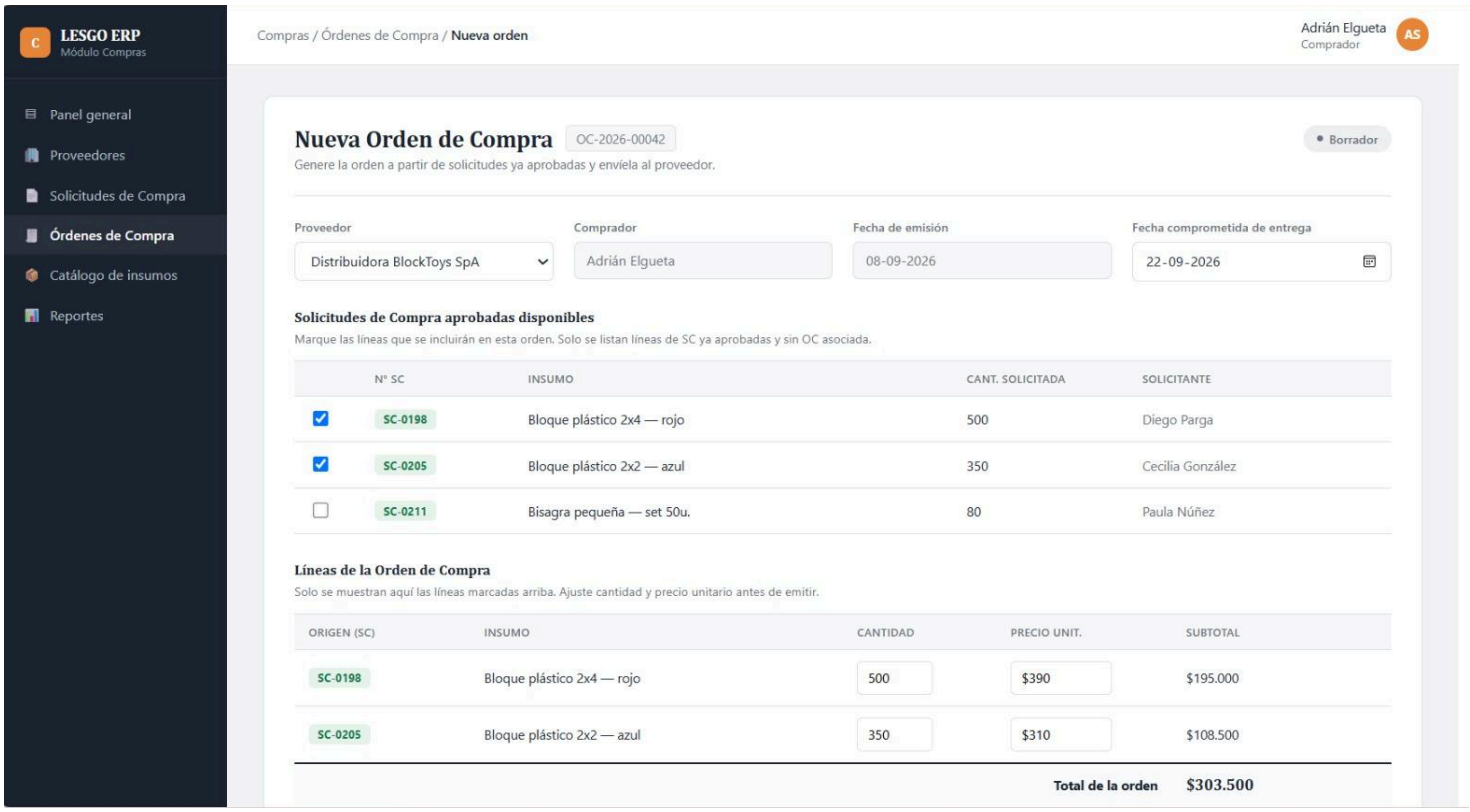
- **React**: se utiliza para la construcción de la interfaz de usuario del módulo, permitiendo un desarrollo basado en componentes reutilizables (formularios de SC, listados de OC, tablas de estado, etc.) y una experiencia dinámica sin recargar la página.
- **TypeScript (TS)**: se emplea tanto en frontend como en backend para tipar el código, lo que reduce errores en tiempo de desarrollo y facilita el trabajo en equipo al dejar explícitas las estructuras de datos (por ejemplo, los campos de una SC o una OC).
- **NestJS**: framework de backend sobre Node.js que estructura la API del módulo siguiendo una arquitectura modular (controladores, servicios, DTOs). Permite implementar de forma ordenada la lógica de negocio, como las validaciones de duplicidad de SC o las transiciones de estado de las OC.
- **REST API**: es el estándar de comunicación entre el frontend y el backend, y también el mecanismo mediante el cual el módulo de Compras se integrará con otros módulos del ERP (Inventario, Logística), exponiendo endpoints para consultar catálogo de insumos, crear SC, emitir OC, etc.
- **PostgreSQL**: motor de base de datos relacional utilizado para la persistencia de las entidades transaccionales del módulo (proveedores, solicitudes de compra, órdenes de compra, detalle de OC), garantizando integridad referencial mediante llaves primarias y foráneas.
- **Power BI**: herramienta seleccionada para la construcción de los dashboards y KPIs del módulo (cumplimiento de plazos, gasto por proveedor, etc.), conectándose a una capa de solo lectura de la base de datos según lo establecido en el requerimiento técnico RT3.
- **GitHub**: se usa como repositorio de control de versiones del código fuente del proyecto, permitiendo trabajo colaborativo mediante ramas, control de cambios e historial de commits.
- **Notion**: herramienta utilizada para la gestión ágil del proyecto (backlog, historias de usuario, sprints y tareas).

MOCKUP

Se presenta el mockup de la pantalla "Nueva Orden de Compra" del módulo Compras dentro del ERP LESGO. La interfaz permite al Comprador generar una OC a partir de Solicitudes de Compra ya aprobadas: se listan las SC disponibles (con su número, insumo, cantidad solicitada y solicitante) para que el comprador seleccione cuáles incluir en la orden.

Una vez marcadas, las líneas seleccionadas se trasladan a la sección "Líneas de la Orden de Compra", donde se pueden ajustar cantidad y precio unitario antes de emitir, calculando automáticamente el subtotal por línea y el total de la orden. La pantalla también registra datos clave de cabecera: proveedor, comprador, fecha de emisión y fecha comprometida de entrega, además de mostrar el folio de la orden (OC-2026-00042) y su estado (Borrador).

Este mockup materializa directamente las historias de usuario HU4.1 (generar OC a partir de SC aprobadas) y HU4.2 (emitir la OC en formato estandarizado), evidenciando cómo el sistema impide generar líneas sin respaldo de una SC aprobada.



CONCLUSIONES

Los sistemas de información son fundamentales para el desarrollo económico en la actualidad. Permiten automatizar y estandarizar procesos, centralizar los datos y mantener registros que facilitan posteriormente su análisis, generando información y conocimiento a partir de ellos, recursos que hoy en día hacen la diferencia entre las grandes organizaciones. Es en este contexto que la implementación de un ERP solucionaría los problemas identificados durante la extracción de requerimientos.

Tal como cualquier módulo de la organización, el de compras es indispensable para el correcto funcionamiento de las operaciones de LESGO, debido a que constituye el punto de inicio formal de la cadena de suministro. Los requerimientos, historias de usuario, procesos y relaciones definidas en este anteproyecto establecen las bases para desarrollar un módulo de compras capaz de gestionar y controlar el ciclo completo de solicitudes y órdenes de compra.

El diseño y planificación de un software para la planificación de recursos empresariales (ERP) ha dejado en evidencia que la implementación de un sistema de información organizacional no se limita únicamente al desarrollo de software, sino también implica una correcta coordinación entre las distintas áreas de la empresa. La definición de un modelo relacional unificado, los procesos, el backlog y las historias de usuario permiten establecer una base común para integrar los diferentes departamentos. Es por ello que lo realizado en este anteproyecto ha estructurado el trabajo de manera que de ahora en adelante la comunicación entre los diferentes módulos de LESGO será en base a un lenguaje común y estandarizado.